MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Mühimmat hattı ekipmanı

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 20 Ekim 2026 · 9 sayfa

Ana raporda ilgili bölüm
Savunma nişi raporu · 54 sayfa · s. 26

★ öne çıkan | genel puan 44 | kaynak tarihi 20 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 22 Eylül 2026 | kanıt 3/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

44 / 100 · genel sıra 21 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2,7/5**

Yıl 5 brüt kâr 0,9 ile 3,0 M avro; paket bedeli ve adet tahmin

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **3/5**

İlk paket 2028 içinde, 15 ile 20 ay; ARCA üretimi 2028, Baisogala 2027.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. Tam giriş bileti, Ocak 2027 ile Aralık 2028 arası: 0,8 ile 1,65 milyon avro, yaklaşık 0,93 ile 1,9 milyon dolar; orta değer 1,2 milyon avro, yaklaşık 1,4 milyon dolar, dilim 3. Kalemler: beş savunma kolunun ortak belge ve test paketinin beşte biri 80 ile 160 bin avro, rapor Tablo 9.2 toplamı 400 ile 800 bin avronun beşte biri, desteklerle 40 ile 80 bin; ML18.a hukuki görüş 10 ile 25 bin avro; ATEX teknik dosyası ve onaylanmış kuruluş 20 ile 50 bin avro, yaprağa özgü; 3 kişilik proje ve teklif mühendisliği ekibi 24 ay 180 ile 300 bin avro; iş geliştirme ve fuar 80 ile 150 bin avro; bedelsiz ön tasarım 30 ile 60 bin avro; ilk paket işletme sermayesi 400 ile 900 bin avro. Ortak pay dışındakiler tahmin. İlk 12 ayın harcaması 260 ile 490 bin avro. İşletme sermayesi hariç tutulursa bilet 0,4 ile 0,75 milyon avro ile dilim 2'ye iner. Yeni makine gerekmez. Yatırım MEKA şirketi üzerinden; kişisel yatırım seçeneği yok.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2,7/5**

Anahtar teslim tercihi, Iowa 635 milyon dolar MSM'ye; makine yatırımı yok, dönüş kolay.

Erişim %12.5 — **3/5**

ARCA ve MKE kanalı belli; ML18 sınıflandırma görüşü ve tedarikçi kaydı gerekir.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — 5/5

Konveyör, silo ve çelik yapı Başkent OSB'de her gün üretiliyor; yeni makine gerekmez.

Stratejik değer %12.5 — **3/5**

Taş toz dışı savunma geliri güçlü; teknoloji yok; 13 tesis 2029'a kadar pencere.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, tam çalışma var

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye'de kurulan yeni mühimmat ve barut tesislerine genel amaçlı fabrika ekipmanı satmak: bant konveyör, çelik platform ve yapı, silo ve hammadde depolama, konteyner tipi proses modülü, montaj. Üretim MEKA'nın Başkent OSB'deki dört fabrikasında ve Eskişehir OSB fabrikasında yapılır. Mühimmatın kendisi, gövde ya da özel tasarım üretim makinesi satılmaz.

NEDEN MEKA İÇİN

Bu kalemler MEKA'nın kırma eleme ve beton santrali işinde her gün ürettiği konveyör, silo, çelik şase ve konteyner tipi tesisle aynıdır; yeni makine yatırımı gerekmez. 2025 ile 2029 arasında bedeli açıklanmış 13 yeni tesisin toplamı yaklaşık 6,2 milyar avrodur; Nammo Danimarka fonu doğrulanamadı, onsuz yaklaşık 5,0 milyar. İki somut Türk bağlantılı proje var: ARCA'nın Estonya'daki 300 milyon avroluk tesisi ve MKE'nin Kırıkkale'deki 818 milyon dolarlık yatırımı. Bilet 0,8 ile 1,65 milyon avro, yıl 5 brüt kârı 0,9 ile 3,0 milyon avro, geri ödeme orta senaryoda 2,6 yıl; paket ve marj tahmin.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	0,8 ile 1,65 milyon avro, ilk 24 ay, Ocak 2027 ile Aralık 2028; orta 1,2. İçinde ortak paket payı 80 ile 160 bin avro, rapor Tablo 9.2'nin beşte biri; ATEX dosyası 20 ile 50 bin, hukuk 10 ile 25 bin, ekip 180 ile 300 bin, iş geliştirme 80 ile 150 bin, ön tasarım 30 ile 60 bin, işletme sermayesi 400 ile 900 bin; ortak pay dışındakiler tahmin. Toplamlar kontrol edildi: 0,80 ve 1,645. İlk 12 ay 260 ile 490 bin avro.
İlk gelire kadar	15 ile 20 ay: ilk paket 2028 içinde, MKE ya da ARCA kanalından; tahmin. ARCA üretimi 2028, Elling 2027 ikinci yarı, Baisogala 2027 başı açılıyor. 2028 geliri 1,0 ile 3,0 milyon avro, brüt kâr 0,18 ile 0,75.
Yıl 3	2029: gelir 3,0 ile 9,0 milyon avro, 2 ile 3 paket çarpı 1,5 ile 3,0 milyon avro; brüt kâr 0,54 ile 2,25 milyon avro, brüt marj yüzde 18 ile 25. Paket büyüklüğü ve marj tahmin.
Yıl 5	2031: gelir 4,5 ile 12,0 milyon avro, 3 ile 4 paket çarpı 1,5 ile 3,0 milyon avro; brüt kâr 0,9 ile 3,0 milyon avro, brüt marj yüzde 20 ile 25. Gelir yıllık 37 ile 74 milyon avroluk havuzun yüzde 6 ile 32'si; Nammo fonu düşülürse havuz 30 ile 60 milyon ve pay yüzde 8 ile 40.
Geri ödeme	Orta senaryo yaklaşık 2,6 yıl: bilet 1,2; 2028 brüt kâr 2,0 çarpı 0,21 eşittir 0,42; 2029 brüt kâr 6,0 çarpı 0,215 eşittir 1,29, kümülatif 1,71; eksik 0,78 bölü 1,29 eşittir 0,6 yıl, Ağustos 2029. İyi senaryo yaklaşık 2,0 yıl, Ocak 2029. Kötü senaryo yaklaşık 4,3 yıl: bilet 1,65, kümülatif 2030 sonu 1,42, Nisan 2031. Aritmetik kontrol edildi, hata yok. Brüt kârla; 24. aydan sonraki ekip gideri, yılda 90 ile 150 bin avro, düşülürse 3 ile 6 ay uzar.
Yıllık kâr potansiyeli	Yıl 5'te, 2031'de, 0,9 ile 3,0 milyon avro brüt kâr; dayanak yılda 3 ile 4 paket, paket başına 1,5 ile 3 milyon avro ve yüzde 20 ile 25 brüt marj, havuz kaynaklı tesis yatırımlarından, paket ve marj tahmin.

Varsayımlar	Havuz: Unterlüß hariç 13 proje yaklaşık 6,2 milyar avro; Nammo Danimarka 8,6 milyar DKK, yaklaşık 1,15 milyar avro, açılan sayfalarda doğrulanamadı, onsuz havuz yaklaşık 5,0 milyar avro. Kurlar 1 dolar 0,86, 1 C$ 0,62, 1 zloti 0,235, 1 CZK 0,040, 1 DKK 0,134 avro, tahmin. MEKA'nın satabileceği genel amaçlı kalem payı yatırımın yüzde 3 ile 6'sı, Peters ve Timmerhaus oranlarından türetildi: ekipman yüzde 15 ile 40, bina yüzde 2 ile 18; konveyör, silo ve platform ekipmanın yüzde 10 ile 20'si ve bina çelik iskeleti bina payının dörtte biri, tahmin. Havuz yılda 37 ile 74 milyon avro, Nammo hariç 30 ile 60. Paket 1,5 ile 3 milyon avro, 300 milyon avroluk tesiste 9 ile 18 milyonluk genel amaçlı kalemin birkaç pakete bölündüğü varsayımıyla. Brüt marj yüzde 18 ile 25, MEKA'nın kendi brüt marjı bulunamadı. Model Ocak 2027 başlar; yıl 3 2029, yıl 5 2031. Genel amaçlı ekipman alt yüklenici bedeli hiçbir kaynakta açıklanmadı.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

15 Ağustos 2025	**ABD Ordusu ACC Rock Island ile MSM Group North America, Iowa Army Ammunition Plant 155 mm dolum tesisi**: 635,2 milyon dolar tavan, tek kaynaklı tanımsız sözleşme Yeni tesisin kapasitesi açılan kaynaklarda yok; Iowa mevcut dolum hattı Mart 2026'da ayda 30.000, Aralık 2027 hedefi 78.000; birim bedel bulunamadı https://govcontractfinder.com/contracts/design... https://www.stripes.com/branches/army/2025-08-...
Kasım 2022 ile Aralık 2025	**ABD Ordusu, Scranton sözleşmesi altında GD-OTS, ekipman Repkon; Mesquite gövde tesisi. Yüklenici adları Dallas Innovates ve Bloomberg'den, DoD raporunda ad yok**: 469 milyon dolar harcandı Ayda 30.000, yılda 360.000 gövde hedefi; kapasite başına yaklaşık 1.300 dolar; Mart 2026 itibarıyla uygun parça sıfır https://www.oversight.gov/sites/default/files/...
2026, haber tarihi açılan giriş metninde yok	**General Dynamics, Mesquite yeniden başlatma ve Repkon ortaklığından çıkış**: 200 milyon dolar Harcanan 469 milyon doların yüzde 43'ü kadar ek yatırım; tek kaynak https://news.bgov.com/federal-contracting/gene...
30 Ekim 2025	**Rheinmetall Defence Lietuva ile PST Group, Baisogala tesis inşaatı**: 141 milyon avro 180 milyon avroluk doğrudan yatırımın yüzde 78'i; 180 milyon yalnız AIN'den, tek kaynak, bu turda açılmadı. LRT: 340 hektar, yılda yaklaşık 10.000 mermi https://lrt.lt/en/news-in-english/19/2730325/l... https://en.ain.ua/2025/10/15/rheinmetall-in-ea...
21 Nisan 2026	**Estonya Savunma Yatırımları Merkezi ile ARCA Baltics Operations**: 300 milyon avro yatırım, devletten 10 milyon avroya kadar altyapı Devlet altyapısı yatırımın yüzde 3,3'ü; 141 hektar; 1.000 iş https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/arca-ba...
5 Eylül 2025	**Rheinmetall, Unterlüß Werk Niedersachsen açılışı**: yaklaşık 500 milyon avro Yılda 350.000'e kadar mermi, kapasite başına yaklaşık 1.430 avro; 30.000 metrekare; 15 ayda inşa; 500 iş https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watc...
Temmuz 2025	**Polonya devleti ile Dezamet, Mesko, Nitro-Chem ve Gamrat**: 2,4 milyar zloti Dezamet 1.358, Mesko 887,2, Nitro-Chem 113,3, Gamrat 66,17 milyon zloti; hedef 2028'de yılda 180.000 mermi

https://spidersweb.pl/2025/07/gigantyczne-pien...

Kasım 2024	**ABD Ordusu ile Repkon, Kentucky TNT üretim tesisi**: 435 milyon dolar Bulunamadı; bedel Stripes'ta var, alıcı adı Stripes'ta yok, TurDef'ten, TurDef bu turda açılmadı; birleşim tek kaynak sayılmalı https://www.stripes.com/branches/army/2025-08-... https://turdef.com/article/repkon-to-establish...
5 Temmuz 2025	**Nammo ile Repkon, Elling 155 mm dolum hattı, TNT, IMX-101 ve IMX-104 dolumu**: açıklanmadı Bulunamadı; Danimarka fonu 8,6 milyar DKK açılan sayfalarda yok, doğrulanamadı https://defence-industry.eu/nammo-signs-deal-w...

RAKAMLAR

469 milyon dolar, sıfır uygun parça	ABD Ordusu Aralık 2022 ile Aralık 2025 arasında Mesquite tesisine 469 milyon dolar harcadı; hedef ayda 30.000 gövde. Mart 2026 itibarıyla sözleşmeye uygun tek parça yok; iki hatta 1 Ağustos 2025'te iş durdurma verildi. Rapor yüklenici adını vermiyor. resmi, DoD Genel Müfettişliği DOWIG-2026-095, 9 Temmuz 2026, https://www.oversight.gov/sites/default/files/... **web, çalışmalarda yok**
200 milyon dolar	General Dynamics Mesquite'i yeniden başlatmak için kendi parasından 200 milyon dolar koyacak ve Repkon ortaklığını çözecek. Tek kaynak, haberin yalnız girişi açık; haber tarihi açılan giriş metninde görünmüyor, 2026. haber, Bloomberg Government, https://news.bgov.com/federal-contracting/gene... **web, çalışmalarda yok**
635,2 milyon dolar tavan	15 Ağustos 2025'te ACC Rock Island, MSM Group North America'ya Iowa'da 155 mm dolum tesisi için tasarım, inşa ve devreye alma sözleşmesi verdi; tek kaynaklı ihale, bitiş Ağustos 2029. Yeni tesisin kapasitesi açılan kaynaklarda yok; Iowa'daki mevcut dolum hattı Mart 2026'da ayda 30.000 üretiyor, Aralık 2027 hedefi 78.000. Birim bedel bulunamadı. resmi kayıt aynası, SAM.gov W519TC-25-C-0032, https://govcontractfinder.com/contracts/design... haber, Stripes; DoD Genel Müfettişliği Şekil 2 **web, çalışmalarda yok**
yaklaşık 500 milyon avro, yılda 350.000 mermi	Rheinmetall Unterlüß tesisi 15 ayda kuruldu, 30.000 metrekare, tam kapasite 2027. Yıllık mermi kapasitesi başına yaklaşık 1.430 avro. Tesis açıldı; satış hedefi değil, fiyat göstergesi. firma, Rheinmetall 5 Eylül 2025, https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watc... **web, çalışmalarda yok**
141 milyon avro, doğrudan yatırımın yüzde 78'i	PST Group, Rheinmetall Defence Lietuva'nın Baisogala tesisi inşaatını 30 Ekim 2025'te 141 milyon avroya aldı; inşaat 2026 sonunda bitecek, açılış 2027 başı; 340 hektar, yılda yaklaşık 10.000 mermi. Doğrudan yatırım 180 milyon avro rakamı yalnız AIN'den, bu turda açılmadı. haber, LRT, https://lrt.lt/en/news-in-english/19/2730325/l... AIN, tek kaynak **web, çalışmalarda yok**
300 milyon avro, üretim 2028	ARCA Baltics Operations Estonya Kiviõli'de 141 hektarda 155 mm, havan ve 122 mm roket tesisi kuruyor; devlet altyapıya en çok 10 milyon avro koyuyor; 1.000 iş. Resmi imza SAHA Expo 2026'da Mayıs başında. resmi, Estonya Savunma Yatırımları Merkezi 21 Nisan 2026, https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/arca-ba... **web, çalışmalarda yok**

818 milyon dolar

MKE'nin Kırıkkale'de silindirik barut ve muhtelif mühimmat yatırımı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı proje bazlı teşvik listesinde savunmada birinci, tüm sektörlerde üçüncü. Sayfada tarih yok.

resmi, MKE, https://www.mke.gov.tr/Haberler/Turk-Savunma-S... web, çalışmalarda yok

990.000'den fazla mühimmat, 384 tezgâh, hat ve tesis

MKE 2025 teslimatı, roket, patlayıcı ve ağır silah mühimmatı; 384 yeni tezgâh, hat ve tesis için yatırım planı hayata geçirildi; ciro 1,2 milyar dolar.

resmi, MKE, https://www.mke.gov.tr/Haberler/MILL%C3%8E-GUC... web, çalışmalarda yok

2,4 milyar zloti

Polonya devlet desteği dağılımı: Dezamet 1.358, Mesko 887,2, Nitro-Chem 113,3, Gamrat 66,17 milyon zloti. Nitro-Chem parayı dolum hatlarına harcıyor; yeni bina ayrıntısı Defence24'ten, bu turda açılmadı. PGZ 2028 hedefi yılda 180.000 mermi.

haber, Spidersweb Temmuz 2025, https://spidersweb.pl/2025/07/gigantyczne-pien... Defence24

web, çalışmalarda yok

8,6 milyar DKK, doğrulanamadı

Danimarka'nın Nammo Elling projesi için ayırdığı fon diye yazılmıştı; açılan Nammo ve Defence Industry Europe sayfalarında bu rakam yok, tahmin sayılmalı. Sayfalarda olan: bina ve arazi devletin, üretim donanımı Nammo'nun; Danimarka devleti Nammo Denmark'ta yüzde 15 ortak; dolum hattını Repkon kuruyor, bedel açıklanmadı; üretim 2027 ikinci yarı.

firma, Nammo, https://www.nammo.com/nammo-to-re-establish-am... haber, Defence Industry Europe 5 Temmuz 2025 web, çalışmalarda yok

yaklaşık 6,2 milyar avro, 13 proje

Unterlüß hariç 2025 ile 2029 arasında bedeli açıklanmış yeni tesislerin toplamı; yaklaşık kurla avroya çevrildi. Nammo fonu doğrulanamadı; onsuz yaklaşık 5,0 milyar avro. Yılda 2,6 proje ve 1,0 ile 1,2 milyar avro.

hesap, bu çalışmadaki pazar tablosu; kurlar tahmin

yüzde 15 ile 40, yüzde 2 ile 18

Sabit yatırım içinde satın alınan ekipman ve bina payları; ekipman montajı yüzde 6 ile 14. MEKA'nın genel amaçlı kalem payı bunlardan yüzde 3 ile 6 diye türetildi; tahmin.

rapor, Peters, Timmerhaus ve West tablosu, Politecnico di Milano ders notu, https://pselab.chem.polimi.it/wp-content/uploa... web, çalışmalarda yok

400 ile 800 bin avro, bu yaprağın payı 80 ile 160 bin

Beş savunma kolunun ortak 36 aylık belge, test ve altyapı bütçesi; beşte biri bu yaprağa yazıldı, desteklerle 40 ile 80 bin avroya iner. Tahmin.

01 rapor, Tablo 9.2

DURUM

Niş savunma raporunda 3,95 puanla 4. sıradaydı ve bu tur ilk kez kaynaklı bir ekonomi modeli ve dokuz emsal işlem kazandı. Talep gerçek: 2025 ile 2029 arasında 13 yeni tesis ve yaklaşık 6,2 milyar avro yatırım var; en büyük kalem olan Nammo Danimarka fonu açılan sayfalarda doğrulanamadı, onsuz havuz yaklaşık 5,0 milyar avro. Unterlüß tamamlandı ve ABD'de Repkon kapısı Mesquite başarısızlığıyla kapandı. Para büyük ölçüde anahtar teslim yükleniciye ve yerel inşaat firmasına gidiyor; Litvanya'da inşaat sözleşmesi 141 milyon avro, Iowa'da tek kaynaklı ihale. En somut kapılar Türk bağlantılı projeler: ARCA Estonya ve MKE Kırıkkale. Dosyalarda MSB görüşü, tesis veri formu, Repkon ya da ARCA görüşmesi yapıldığına dair kayıt yok; 22 Ekim 2026 bir aylık adım tarihi yaklaştı.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. MSB'ye ürün bazında ML18.a ve 5201 görüş başvurusu: bant konveyör, çelik platform ve yapı, silo; teknik dosyada mühimmata özgü arayüz olmadığını belgelemek.
   Savunma iş birimi sorumlusu ve dış hukuk danışmanı; atama varsayım · 15 Kasım 2026'ya kadar
2. Ek A tesis veri formunu doldurmak: Ø300 mm üstü torna sayısı, hol yüksekliği, boş saat ve metrekare, Başkent OSB ve Eskişehir OSB ayrı ayrı.
   MEKA üretim müdürlüğü · 30 Kasım 2026'ya kadar
3. ARCA ile Kiviõli tesisi için tedarikçi görüşmesi; genel amaçlı kalem listesi ve teklif takvimi istemek.
   Mehmet Ulaş ve iş geliştirme · 15 Aralık 2026'ya kadar
4. MKE satınalma birimi ile Kırıkkale barut ve mühimmat yatırımı için tedarikçi kaydı ve ön görüşme; yurt içi ilk referans hedefi.
   İş geliştirme · 31 Ocak 2027'ye kadar
5. Repkon, MSM Group North America ve PST Group ile alt yüklenici görüşmesi; Repkon'un Mesquite sonrası Avrupa projelerini sormak.
   İş geliştirme · 28 Şubat 2027'ye kadar
6. ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 belgelendirmesini başlatmak, ATEX kategori 2 ve 3 mekanik teknik dosya şablonunu hazırlamak, onaylanmış kuruluş seçmek.
   Kalite ve belgelendirme · 31 Mart 2027'ye kadar, 6. ay karar noktası

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

Tam giriş bileti, Ocak 2027 ile Aralık 2028 arası: 0,8 ile 1,65 milyon avro, yaklaşık 0,93 ile 1,9 milyon dolar; orta değer 1,2 milyon avro, yaklaşık 1,4 milyon dolar, dilim 3. Kalemler: beş savunma kolunun ortak belge ve test paketinin beşte biri 80 ile 160 bin avro, rapor Tablo 9.2 toplamı 400 ile 800 bin avronun beşte biri, desteklerle 40 ile 80 bin; ML18.a hukuki görüş 10 ile 25 bin avro; ATEX teknik dosyası ve onaylanmış kuruluş 20 ile 50 bin avro, yaprağa özgü; 3 kişilik proje ve teklif mühendisliği ekibi 24 ay 180 ile 300 bin avro; iş geliştirme ve fuar 80 ile 150 bin avro; bedelsiz ön tasarım 30 ile 60 bin avro; ilk paket işletme sermayesi 400 ile 900 bin avro. Ortak pay dışındakiler tahmin. İlk 12 ayın harcaması 260 ile 490 bin avro. İşletme sermayesi hariç tutulursa bilet 0,4 ile 0,75 milyon avro ile dilim 2'ye iner. Yeni makine gerekmez. Yatırım MEKA şirketi üzerinden; kişisel yatırım seçeneği yok. Üretim kur: konveyör ve şaseler Başkent OSB fabrikalarında, silo ve çelik yapılar beton santrali hattında, 10 tona ve 7 metreye kadar ağır parçalar Eskişehir OSB'de; 2025'te devreye alınan kaynak robotu, CNC borverk, boya ünitesi ve MEKASoft Siemens S7 otomasyon panoları kullanılır. Kanal ortak: ARCA ve MKE'ye doğrudan tedarikçi, Repkon, MSM Group ve PST Group gibi entegratör ve yüklenicilere alt yüklenici. Önce Türk bağlantılı projeler, sonra Avrupa yüklenicileri sırası varsayım.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (24)

Ortak adayı (4)

Repkon Nammo Elling dolum hattı ve Pakistan hattı sürüyor; ABD Mesquite ortaklığı GD tarafından çözülüyor; önceki projeleri ABD, Almanya, İspanya, Ukrayna, Pakistan ve Azerbaycan. Kasım 2024 Kentucky TNT tesisi 435 milyon dolar, Stripes alıcı adını vermiyor, Repkon adı TurDef'ten.
https://news.bgov.com/federal-contracting/gene... https://defence-industry.eu/nammo-signs-deal-w...

PST Group Litvanyalı inşaat firması; Rheinmetall Baisogala tesisini 141 milyon avroya kuruyor, inşaat 2026 sonunda bitecek; çelik yapı alt yükleniciliği için kapı.
https://lrt.lt/en/news-in-english/19/2730325/l...

STV Machinery Raporun saydığı hat entegratörü; bu turda kamuya açık bir sözleşme bulunamadı.
01 rapor 8.3

Macrodyne Raporun saydığı Kanadalı entegratör; bu turda kamuya açık bir sözleşme bulunamadı.
01 rapor 8.3

Müşteri (11)

Rakip (2)

Kurum (7)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Teklif edilecek konveyör, çelik yapı ve silo kalemleri ML18.a kapsamına girer mi?** kısmen

Wassenaar 2025 listesinde ML18.a yalnız askerî liste kalemlerinin üretimi için özel tasarlanmış ya da değiştirilmiş ekipmanı ve özel tasarlanmış parçalarını kapsar; üretim tanımı tasarım, muayene, imalat, test ve kontrolü içerir. Genel amaçlı konveyör, çelik yapı ve silo bu tanıma girmez; mermi gövdesine özel tutucu ya da fikstür eklenirse girer. Hukuki kesinlik için ürün bazında MSB yazılı görüşü hâlâ gerekli; alındığı dosyalarda yok. Wassenaar metni bu turda açılmadı.
https://www.wassenaar.org/wp-content/uploads/2... 01 rapor 8.3

2 **Tesiste Ø300 mm üstü salınımlı en az 3 ile 4 büyük CNC torna var mı?** görüşme gerekir

Web'de yok. Kamuya açık bilgi MEKA-2 ve MEKA-4'te CNC borverk, Eskişehir'de 10 ton ve 7 metreye kadar parça işleme, 2025'te kaynak robotu gösteriyor. Konveyör makaraları ve milleri için büyük torna yoksa bu parça dışarıdan alınabilir; ana paket etkilenmez.
Kime: MEKA üretim müdürlüğü, Ek A tesis veri formu
01 rapor, bölüm 3.1 ve Tablo 7.4

3 **Repkon, STV Machinery ve Macrodyne gibi entegratörler hangi kalemleri dış alt yükleniciden alıyor?** kısmen

Kalem bazında bilgi yayımlanmamış. Emsaller şunu gösteriyor: Litvanya'da bina ve inşaat yerel yükleniciye, PST Group'a 141 milyon avroyla gitti; Iowa'da MSM tasarım, inşa ve devreye almayı tek başına üstlendi; Nitro-Chem dolum hatlarını ayrı alıyor; Repkon patlayıcı ve hammadde ekipmanı yapan Bowas'ı satın alarak bazı kalemleri içeri aldı. Genel amaçlı konveyör ve çelik yapı alt yüklenici bedeli hiçbir kaynakta bulunamadı.
https://lrt.lt/en/news-in-english/19/2730325/l... https://govcontractfinder.com/contracts/design... https://defence-industry.eu/nammo-signs-deal-w...

4 **ATEX onaylı tedarikçi şartı hattın hangi bölümlerinde aranıyor ve MEKA bu onayı ne sürede alır?** kısmen

2014/34/EU Madde 1(2), patlama tehlikesi yalnız patlayıcı ya da kararsız kimyasal maddeden doğan ekipmanı ve AB İşleyiş Antlaşması 346(1)(b) kapsamındaki ekipmanı kapsam dışı tutar. Dolum salonunda ATEX yasal zorunluluk değil, müşteri şartnamesidir; yanıcı toz, solvent ya da boya bulunan bölümlerde geçerlidir. Kategori 3 ve elektriksiz kategori 2 ekipmanda üretici kendi uygunluk beyanını verir; kategori 2'de teknik dosya onaylanmış kuruluşa bırakılır; bu kısım Wikipedia'dan, bu turda açılmadı. Motor ve sensör sertifikalı alınır. Süre 3 ile 6 ay, maliyet 20 ile 50 bin avro; ikisi de tahmin.
https://www.legislation.gov.uk/eudr/2014/34/ar... https://en.wikipedia.org/wiki/ATEX_directives

5 **Repkon'un Mesquite hattının spesifikasyonu karşılayamaması MEKA'nın Repkon ile alt yüklenicilik planını etkiler mi?** cevaplandı

Etkiler. DoD Genel Müfettişi 9 Temmuz 2026 tarihli raporda 469 milyon dolar harcanan tesisin Mart 2026 itibarıyla uygun parça üretmediğini, Nisan 2026'da üretimin kuzeydoğu Pennsylvania'ya kaydırılması için anlaşma yapıldığını yazdı; rapor yüklenici adını vermiyor. Bloomberg Government'a göre General Dynamics 2026'da Repkon ortaklığını

çözme kararı aldı. ABD kapısı Repkon üzerinden kapanmış sayılmalı. Repkon'un Avrupa ve Pakistan işleri sürüyor; MEKA Repkon'u kanallardan biri olarak tutmalı, tek kanal yapmamalı.
https://www.oversight.gov/sites/default/files/... https://news.bgov.com/federal-contracting/gene...

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Teklif edilecek konveyör, çelik yapı ve silo kalemleri ML18.a kapsamına girer mi?
- Görüşme gerekir: Tesiste Ø300 mm üstü salınımlı en az 3 ile 4 büyük CNC torna var mı? (MEKA üretim müdürlüğü, Ek A tesis veri formu)
- Kısmen cevaplandı: Repkon, STV Machinery ve Macrodyne gibi entegratörler hangi kalemleri dış alt yükleniciden alıyor?
- Kısmen cevaplandı: ATEX onaylı tedarikçi şartı hattın hangi bölümlerinde aranıyor ve MEKA bu onayı ne sürede alır?

RİSKLER

- Anahtar teslim ve yerel yüklenici tercihi. Olasılık yüksek, etki yüksek. Iowa'da MSM tek kaynaklı ihaleyle tüm tesisi aldı, Litvanya'da inşaat 141 milyon avroyla yerel PST Group'a gitti. Azaltma: Türk bağlantılı projelerle başlamak, yerel yükleniciye alt yüklenici olmak.
- Repkon itibarı ve ABD kapısının kapanması. Olasılık orta, etki orta. Mesquite'te 469 milyon dolar harcandı, uygun parça çıkmadı; GD ortaklığı çözüyor. Azaltma: tek entegratöre bağlı kalmamak, ABD'de Repkon adıyla teklif vermemek.
- İhracat kontrol sınıflandırma hatası. Olasılık orta, etki yüksek. Mühimmata özgü tutucu ya da fikstür eklenirse kalem ML18.a kapsamına girer. Azaltma: ürün bazında yazılı MSB görüşü ve genel amaçlı tasarım disiplini.
- Vade ve işletme sermayesi. Olasılık orta, etki orta. Rapor Rheinmetall için yaklaşık 92, Leonardo için 109 gün vade veriyor; ilk paket 0,4 ile 0,9 milyon avro işletme sermayesi bağlar. Azaltma: döviz sözleşme, yüzde 20 ile 30 avans, kilometre taşı ödemesi.
- Havuz büyüklüğü. Olasılık orta, etki orta. En büyük kalem olan Nammo Danimarka fonu, 8,6 milyar DKK, açılan sayfalarda doğrulanamadı; onsuz havuz yüzde 19 küçülür. Azaltma: paket sayısı tahminlerini ARCA ve MKE görüşmelerinden sonra güncellemek.
- Talep penceresinin 2029 sonrası kapanması. Olasılık orta, etki orta. Açılışlar 2027 ile 2029 arasında toplanıyor. Azaltma ve çıkış: aynı kalemler madencilik ve çimento işine döner; batık maliyet 0,3 ile 0,5 milyon avro, tahmin.

BU KONUNUN TAKVİMİ

22 Ekim 2026
Raporun bir ay içinde dediği adımlar: tesis veri formu, NCAGE ve NSPA kayıtları, MSB 5201 görüşü. 22 Eylül 2026'dan hesaplandı.
01 rapor, 9.2 İlk 90 gün

2026 sonu ve 2027 başı
Rheinmetall Baisogala, Litvanya tesisinin inşaatı 2026 sonunda bitecek, faaliyete 2027 başında geçmesi bekleniyor; inşaat PST Group'ta.
https://lrt.lt/en/news-in-english/19/2730325/lithuania-s-pst-group-to-build-rheinmetall-munitions-factory-in-baisogala-for-eur141-m

Aralık 2026 ve Haziran 2027
AB çelik koruma önleminin makine ve çelik yapılara genişletilme değerlendirmesi; fasıl 84 sınıflandırması korunmalı.
01 rapor, Tablo 10.1

21 Aralık 2026
İlk 90 gün sonu: Repkon ve Arca görüşmeleri, ISO 3834-2 ve EN 1090-2 başlangıcı, EYDEP başvurusu.
01 rapor, 9.2

Mart 2027
6. ay karar noktası: kayıtlar, ISO 3834-2 ve EN 1090-2 belgeleri, MSB görüşü.
01 rapor, Tablo 9.3

3 ile 9 Mayıs 2027	IDEF 2027, İstanbul. 01 rapor, 9.4
2027	Unterlüß tam kapasite; Letonya Rheinmetall tesisi, inşaat 2026 baharında başladıysa yaklaşık bir yıl sonra açılış, AIN tek kaynak, bu turda açılmadı. https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2025/09/2025-09-05-factory-opening-in-unterluess; https://en.ain.ua/2025/10/15/rheinmetall-in-eastern-europe/
2027 ikinci yarısı	Nammo Elling, Danimarka tesisinde üretim başlangıcı; dolum hattı Repkon'da. https://www.nammo.com/nammo-to-re-establish-ammunition-production-in-denmark/
Aralık 2027	ABD Ordusu dolum kapasitesi hedefi ayda 140.000; Iowa mevcut hattı 78.000. https://www.oversight.gov/sites/default/files/documents/reports/2026-07/DOWIG-2026-095%20155-mm_Redacted_Secure.pdf
Mart 2028	18. ay: konteyner ve şelter ya da mühimmat hattı ekipmanında ilk seri sipariş beklentisi. 01 rapor, Tablo 9.3
2028	ARCA Baltics Kiviõli tesisinde üretim başlangıcı. https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/arca-baltics-operations-to-build-e300-million-ammunition-factory-in-north-kivioli/
Aralık 2028	ABD'de eksik 9.000 aylık gövde için yeni sanayi kaynaklarının hazır olması planı; Mesquite için ayda 20.000 hedefi. https://www.oversight.gov/sites/default/files/documents/reports/2026-07/DOWIG-2026-095%20155-mm_Redacted_Secure.pdf
Ağustos 2029	Iowa Future Artillery Complex tamamlanma tarihi; üretim Eylül 2029 bilgisi FW Magazine'den, bu turda açılmadı. https://www.stripes.com/branches/army/2025-08-21/iowa-artillery-facility-expands-capacity-18833994.html; https://fw-mag.com/shownews/672/czechoslovak-group-to-build-a-155-mm-production-plant-for-the-us-dod

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Unterlüß. Önceki rakamlar ve firma listesi Rheinmetall'in Unterlüß hattına 500 milyon avro yatırdığını, yani hâlâ hedef olduğunu ima ediyordu. Rheinmetall'in 5 Eylül 2025 bülteni tesisin 15 ayda tamamlanıp açıldığını yazıyor; artık satış hedefi değil, fiyat göstergesidir.
- Talep penceresi. Rapor yeni hatların 2025 ile 2028 arasında kurulduğunu yazıyor. Yeni kaynaklarda açılışlar 2027 ile 2029 arasına kaydı: Baisogala 2027 başı, Elling 2027 ikinci yarı, Kiviõli 2028, Romanya 2028 ile 2029, Iowa Ağustos 2029.
- Repkon. Rapor Repkon'u ana giriş kapısı sayıyordu. DoD Genel Müfettişi Mesquite'te 469 milyon dolar harcandığını ve Mart 2026 itibarıyla uygun parça çıkmadığını yazdı; General Dynamics 2026'da Repkon ortaklığını çözme kararı aldı. ABD kapısı Repkon üzerinden kapanmış sayılmalı.
- Mesquite bedeli kaynaklara göre değişiyor: DoD Genel Müfettişi 469 milyon dolar, FDD başlığı 533 milyon dolar, başka haberler 500 milyon doların üstü diyor. Bu çalışma resmi rakamı, 469 milyon doları kullandı. FDD'nin Repkon'a 435 milyon dolarlık ihalesiz sözleşme ifadesi Kasım 2024 Kentucky TNT tesisiyle uyumlu görünüyor ama FDD sayfası açılamadı.
- Iowa kapasitesi. Önceki metin yeni Iowa tesisine ayda 36.000 mermi kapasitesi ve yıllık kapasite başına 1.470 dolar yazıyordu. 36.000, DoD Genel Müfettişi raporunda ordunun Mart 2026 toplam aylık dolum üretimidir; yeni tesisin kapasitesi açılan hiçbir kaynakta yok. Birim bedel silindi.
- Nammo fonu. Önceki metin Danimarka'nın 8,6 milyar DKK ayırdığını Nammo ve Defence Industry Europe'a dayandırıyordu. İki sayfa da açıldı, bu rakam ikisinde de yok. Rakam doğrulanamadı diye işaretlendi; havuz onsuz yaklaşık 5,0 milyar avro.

- Arca'nın yeri. Önceki çalışma Çorum ile Estonya arasında çelişki görüyordu. Estonya resmi kaynağına göre ana grup ARCA Defense Türkiye'de, yeni şirket ARCA Baltics Operations Estonya'da; iki bilgi de doğru, çelişki kapandı.
- ATEX. Rapor Tablo 9.1 ATEX gereken yerlerde onaylı tedarikçi diyor. 2014/34/EU Madde 1, patlama tehlikesi yalnız patlayıcı maddeden doğan ekipmanı ve AB İşleyiş Antlaşması 346(1)(b) kapsamındaki ekipmanı kapsam dışı tutuyor. Dolum salonunda ATEX yasal zorunluluk değil, müşteri şartnamesidir.
- Litvanya tesisi rakamları kaynaklar arasında farklı: LRT 141 milyon avroluk inşaat, 340 hektar ve yılda yaklaşık 10.000 mermi veriyor, doğrudan yatırımı yazmıyor; 180 milyon avro ve Rheinmetall'in on binlerce mermi ifadesi AIN'den. Açılış 2026 ortasından 2027 başına kaydı.
- MKE ifadesi. Önceki metin MKE'nin 2025'te 384 yeni makine, hat ve tesis yatırımı yaptığını yazıyordu; MKE'nin kendi sayfası 384 yeni tezgâh, hat ve tesis için yatırım planını hayata geçirdik diyor. Anlam yakın, ifade düzeltildi.
- Bütçe dilimi. Önceki kapilar.butce 1 idi ve yalnız ilk belge dilimini sayıyordu. Tam giriş bileti ilk 24 ayda 0,8 ile 1,65 milyon avro, yaklaşık 0,93 ile 1,9 milyon dolar; dilim 3.
- Ağaçtaki kol. İnceleme, savunma dört kolunun Özel firmalar altında durmasını sorguluyor: fatura kesilen taraf özel, Repkon ve STV, ama ilk 90 günün kapıları kamu, YETEN, SSB, NCAGE, NSPA, UNGM, SAM.gov, MSB, ve talep örnekleri devlet alımı. Önerisi şemsiye Savunma kartını Devlet altına almak, dört kolda kanal etiketi özel ana yüklenici yazmak.
- Alıcı listesi. İnceleme kart için MKE gibi devlet alıcıları dosyada geçmiyor diyor; raporun Tablo 9.1'i ise MKE'yi ve Arca'yı alıcı sayıyor. Kartın görüşme listesinden Contsystem, Arca, Rheinmetall Mobile Systeme ve SSB Sanayileşme Dairesi düşmüş, Liebherr eklenmiş. İnceleme 54 sayfalık raporu görmedi; kartı ve özeti okudu.
- Arca'nın yeri. Raporun 8.3 bölümü Arca Savunma'yı Çorum'da gösteriyor; aynı raporun Tablo 9.1'i Arca'nın yanına Estonya yazıyor. Hangisinin doğru olduğu çalışmalardan anlaşılmıyor.
- Kart 24 niş diyor ama 14'ünü listeliyor. Aynı bölümün komşu nişi mühimmat ambalajı ve taşıma konteynerleri, 3,45, kartta yok; 155 mm gövde ise önerilmeyenlerde geçiyor ama puan listesinde yok.
- Kartın ürünlerin çoğu ihracat izni gerektirmiyor iddiası teyitsiz; kartın kendi 5. adımı MSB görüşü almak. Bu niş için ML18.a gri alanı rapor tarafından kritik uyarı olarak işaretlenmiş.
- Ödeme vadesi avantajı, 30 gün, NSPA, BM ve AB kamusuna doğrudan satışta geçerli. Bu nişin muhatapları özel hat entegratörleri ve ana yükleniciler; kartta özel firmalarda vade yaklaşık 50 ile 109 gün, Rheinmetall yaklaşık 92 gün. Kart bu farkı ele almıyor.
- Repkon hem önerilen giriş kapısı hem de raporun verdiği örnekte Mesquite hattı spesifikasyonu karşılayamayan ekipman tedarikçisi. Rapor bu iki bilgiyi birbirine bağlamıyor.
- 30 Eylül 2026 son günü geçti; YETEN kaydı ve SSB fuar desteği başvurusunun yapıldığı hiçbir dosyada yok. Belge 03'ün barut üretimi önerilmez hükmü bu nişle çelişmiyor; hat ekipmanı barut değil.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 01_kart (m01) (Puan listesi, Ödeme vadesi, Bilinmesi gerekenler ve Önerilmeyen, Yol haritası, İlk 90 gün, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_mro (8.3 Mühimmat gövdeleri, mühimmat üretim hattı ekipmanı ve mühimmat ambalajı, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_score (Tablo 7.1 Ağırlıklı puan tablosu (baz senaryo); 7.1 Sıralamanın okunuşu; Tablo 7.2 Senaryolara göre sıra; Tablo 7.4 Kritik tesis eşikleri, 22 Eylül 2026) · 01_rapor, s_road (Tablo 9.1 Önerilen portföy; 9.2 İlk 90 gün; Tablo 9.2 bütçe; 9.4 Ticari ilkeler; Tablo 9.3 Kilometre taşları; Tablo 10.1 Başlıca riskler; 10.2 Doğrulama durumu, 22 Eylül 2026) · 10 (m10) (Konuya ait içerik yok; 8. Ek bölümü yalnız 22 Eylül savunma kartına atıf yapıyor, 30 Eylül 2026) · inceleme_sonuc.json (G1 01 kartı, konu Mühimmat hattı ekipmanı; zayif_yanlar; tutarsizlik_ve_eskiyenler; gorevler; savunma_raporuyla_karsilastirma; kart01_sadakat; agac önerileri Savunma dört kol, 5 Ekim 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): DoD Genel Müfettişliği 155 mm raporu, 9 Temmuz 2026, Mesquite 469 milyon dolar, uygun parça yok, Nisan 2026 Pennsylvania kararı, dolum kapasitesi tablosu · GD 200 milyon dolar ve Repkon ortaklığının çözülmesi; yalnız giriş açık, tarih görünmüyor · Mesquite analizi; açılamadı, 403 · Mesquite haberi; açılamadı, 403 · SAM.gov W519TC-25-C-0032 ödül kaydı aynası, 635,2 milyon dolar tavan, tek kaynaklı · Ordu Iowa duyurusu; açılamadı, 403 · Iowa 635 milyon dolar, tek teklif, bitiş Ağustos 2029; Kentucky TNT 435 milyon dolar, alıcı adı yok · CSG ve MSM Iowa tesisi, 40 ay, üretim Eylül 2029; bu turda açılmadı · Unterlüß açılışı, yaklaşık 500 milyon avro, 350.000 mermi, Romanya 550 milyon avro · PST Group 141 milyon avro Baisogala inşaatı, 340 hektar, yılda 10.000 mermi, açılış 2027 başı · Rheinmetall Litvanya 180, Letonya 275 milyon avro, Bulgaristan; bu turda açılmadı · ARCA Baltics 300 milyon avro, üretim 2028, 141 hektar, 10 milyon avro altyapı · Nammo Elling, üretim 2027 ikinci

yarı, bina devletin; 8,6 milyar DKK sayfada yok · Nammo ile Repkon dolum hattı, 5 Temmuz 2025, Bowas satın alması · Repkon Pakistan 120.000 gövde, ABD TNT hattı; bu turda açılmadı · Polonya 2,4 milyar zloti dağılımı, 2028'de 180.000 mermi hedefi · Nitro-Chem 113 milyon zloti, bina ve dolum hattı; bu turda açılmadı · Nitro-Chem ayrıntısı; açılamadı · MKE 2025 teslimatı, 384 tezgâh, hat ve tesis, 1,2 milyar dolar ciro · MKE Kırıkkale 818 milyon dolar, savunmada birinci, tüm sektörlerde üçüncü · MKE Kırıkkale yatırımının teşvik listesindeki yeri; bu turda açılmadı · MKE Çankırı 2026 yatırımı yaklaşık 1 milyar TL; bu turda açılmadı · Wassenaar güncel liste sayfası, Aralık 2025 genel kurulu; bu turda açılmadı · ML18.a metni; bu turda açılmadı · ATEX 2014/34/EU Madde 1 kapsam dışı maddeler, (b) ve (g) · ATEX yönetmeliği EUR-Lex; açılamadı, boş yanıt · ATEX kategori 2 mekanik ve kategori 3 öz beyan; bu turda açılmadı · ATEX bilgi sayfası; açılamadı, 403 · Peters, Timmerhaus ve West sabit yatırım dağılımı: ekipman yüzde 15 ile 40, montaj 6 ile 14, bina 2 ile 18 · Mesquite, GD-OTS ile Repkon, üç hat; bu turda açılmadı · Kanada 1,4 milyar C$; açılamadı, bağlantı kesildi

Doğrulama notları (41)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 20 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 22 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.